

Poisson 2D

DIBEM · termo de domínio

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

“Poisson 2D”

No capítulo **Laplace 2D** o problema era $\nabla^2 T = 0$ e o sistema ficou

$$HT = Gq$$

só com integrais em Γ . Agora admitimos **fonte de domínio**:

$$\nabla^2 T = f(x) \quad \text{em } \Omega.$$

A equação integral **ganha um termo em** Ω . Em vez de malha volumétrica de EF, o BEM_gmsh monta o operador **DIBEM** (Direct Interpolation BEM): uma matriz M tal que

$$\mathbf{d} \approx M \mathbf{f}, \quad d_i \approx \int_{\Omega} T^*(x, x_i), f(x), \mathrm{d}\Omega,$$

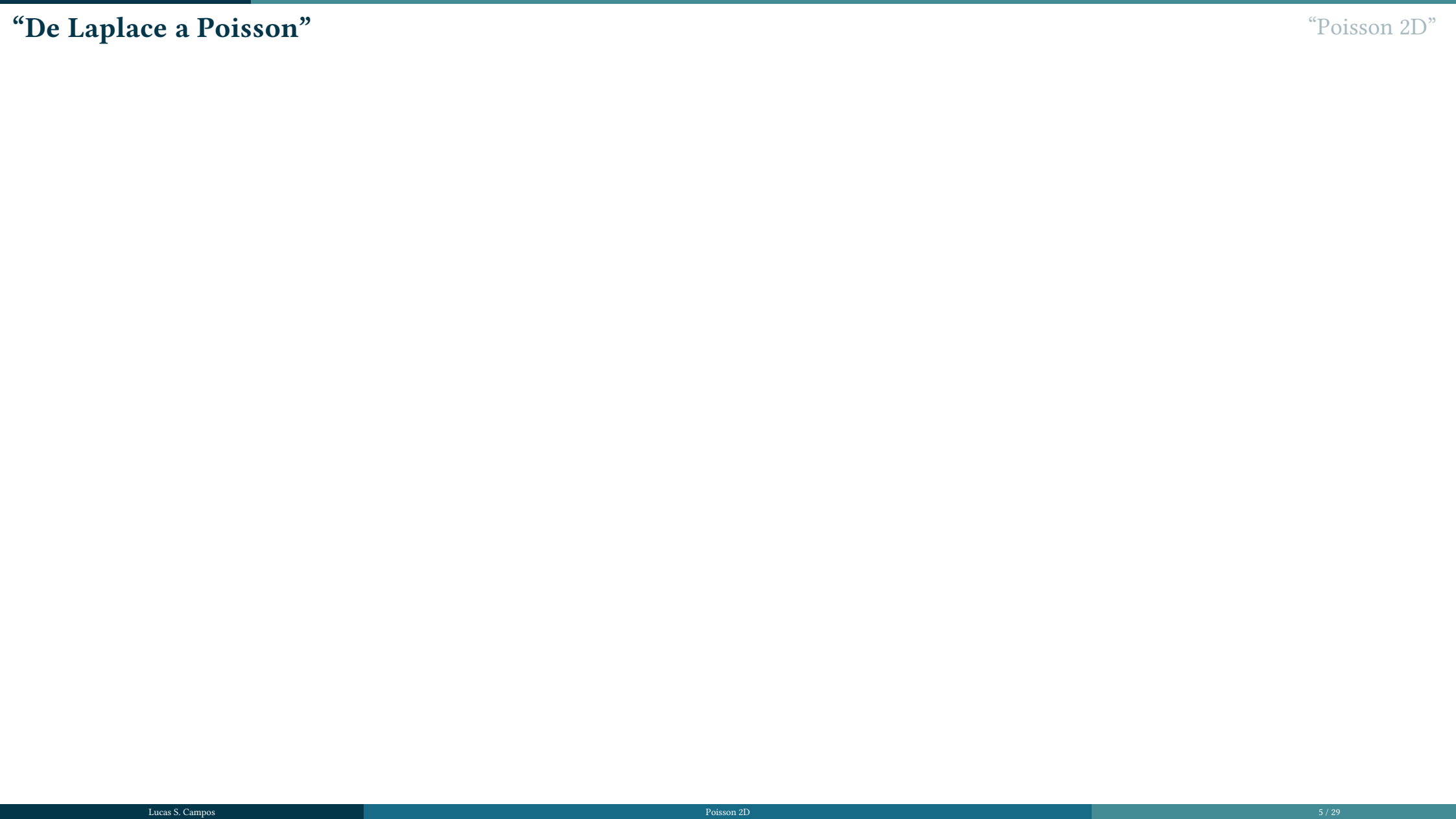
usando RBF nos nós de colocação (contorno + internos) e redução das integrais de volume ao contorno — o mesmo espírito do `geometric_props` no cap. **Indo para 2D**.

“Objetivos”

1. Derivar **por que** aparece $\int_{\Omega} T^* f$ a partir do Laplace.
2. Entender DIBEM: $\text{RBF} \rightarrow \bar{F} \rightarrow$ primitivas no contorno $\rightarrow M$.
3. Montar `H_G_full_direct` + DIBEM e usar o cache `dad.M`.
4. Resolver Poisson estacionário $HT - Gq = Mf$ (RHS de domínio).
5. Ver M como “massa” no transiente (ponte).
6. Exercícios clássicos com API DIBEM e erros do apêndice.

“Mapa”

1. De Laplace a Poisson (PDE $\rightarrow$ BIE)
2. DIBEM em detalhe (ideia, fórmulas, código)
3. Onde M entra no sistema
4. Lab A: sanidade ($f = 0$ e tamanho de M)
5. Lab B: Poisson manufaturado $u = x^2 + y^2$ ($f = 4$)
6. Transiente (ponte)
7. Armadilhas
8. Exercícios
9. Leituras



$$\nabla^2 T = f \quad \text{em } \Omega, \quad q = -k(\partial T)/(\partial n) \quad \text{em } \Gamma.$$

- $f = 0$: Laplace (capítulo anterior) — $HT = Gq$.
- f conhecida: Poisson estacionário — $HT - Gq = Mf$.
- no tempo: M multiplica $\dot{T}$ ou $\ddot{T}$ (calor/onda).

Física típica (tabela de aplicações do Laplace): geração de calor, membrana ($S\nabla^2 w = -p$), etc. Mudam os **nomes** de T e f .

Mesma identidade de Green do Laplace, peso = SF T^* com $-\nabla^2 T^* = \delta(x - x_d)$:

$$\int_{\Omega} (T^* \nabla^2 T - T \nabla^2 T^*) \, \mathrm{d}\Omega = \int_{\Gamma} (T^* \partial_n T - T \partial_n T^*) \, \mathrm{d}s.$$

Com $\nabla^2 T = f$ e o salto da SF:

$$c(x_d)T(x_d) = \int_{\Gamma} T q^* \, \mathrm{d}s - \int_{\Gamma} T^* q \, \mathrm{d}s + \int_{\Omega} T^* f \, \mathrm{d}\Omega.$$

Onde	$c(x_d)$
Interior	1
Contorno liso	1/2
Canto	$c \neq 1/2$; no código, diagonal de H indireta

H e G são **os mesmos** do Laplace. O bloco novo é só

$$d(x_d) := \int_{\Omega} T^*(x, x_d), f(x), \, \mathrm{d}\Omega.$$

Discretamente, nas colocações x_i :

$$HT - Gq = d, \quad d \approx Mf.$$

“Ideia em uma frase”

Interpola f (ou outra densidade de domínio) por RBF nos $N = \text{dad.nt}$ pontos (contorno + internos) e transforma $\int_{\Omega} T^* f$ em combinações de **integrais só em** Γ , montando a matriz M uma vez.

“Passo a passo”

Sejam $x_1, \dots, x_N$ as colocações (`point(dad,i)`, $i = 1..N$).

1. Interpolação

$$f(x) \approx \sum_{j=1}^N \phi(|x - x_j|) \alpha_j$$

(mais monômios de baixa ordem se `poly_deg` ≥ 0).

Nos nós:

$$F \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{f}, \quad \begin{aligned} F_{ij} &= \phi(|x_i - x_j|) \\ &\quad (i \neq j), \\ &\quad F_{ii} \end{aligned}$$

com regularização .

No pacote o default é `PHS()` (polyharmonic spline; ver `Radial_Basis_Functions.jl`).

2. Integral contra a SF

$$d(x_i) = \int_{\Omega} T^*(x, x_i) f(x) \, d\Omega \approx \sum_j \alpha_j \int_{\Omega} T^*(x, x_i) \phi_j(x) \, d\Omega.$$

3. Redução ao contorno

Integrais radiais $\int_{\Omega} g(r) \, d\Omega$ com $r = |x - x_i|$ viram integrais em Γ via primitiva + fator $\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}/r^2$ em 2D (mesma geometria da área no cap. **Indo para 2D**).

O código acumula, por fonte i :

- `IF[i]` — contribuição de contorno ligada à RBF;
- `ID[i]` — contribuição ligada à SF (caso $f \equiv 1$).

Longe do elemento: lumping nodal; perto: Gauss regular (`_dibem_accumulate_IF_ID!`).

4. Matriz M

Forma densa típica (RBF genérica em `DIBEM_dense`):

```
M = IF' / F .* D           # D_ij ~ T*(xi, xj), i≠j
for i in 1:dad.nt
    M[i, i] = 0
    M[i, i] = -sum(M[i, :]) + ID[i]
end
```

A diagonal impõe a identidade do caso constante:

$$M\mathbf{1} = \mathbf{ID} \implies M_{ii} = ID_i - \sum_{j \neq i} M_{ij}.$$

Analogia com H . Laplace: $T \equiv 1, q \equiv 0 \rightarrow H\mathbf{1} = 0 \rightarrow H_{ii} = -\sum_{j \neq i} H_{ij}$. DIBEM: $f \equiv 1 \rightarrow M\mathbf{1} = \mathbf{ID} \rightarrow$ diagonal de M por linha. Em ambos: **não integre o singular “na marra”**.

Depois disso:

$$\mathbf{d} = M\mathbf{f}.$$

“O que DIBEM não é”

- Não é malha de volume MEF: internos são **centros de RBF** e sensores, não elementos de Ω .
- Não substitui H, G : só constrói M .
- Poucos internos, aglomerados ou fora de $\Omega \rightarrow F$ mal-condicionada e M ruim.

```
# Laplace/Domain.jl – essência DIBEM_dense
# F_ij = φ(|xi-xj|), D_ij = T*(xi,xj)
# IF, ID = primitivas no contorno
# M = (IF'/F) .* D + diagonal via ID

function DIBEM_dense(dad::BEMdata{<:Laplace}; rbf=PHS())
    # ... monta F, D ...
    _dibem_accumulate_IF_ID!(IF, ID, dad, rbf; mon=mon, IP=IP)
    M = IF' / F .* D
    for i in 1:dad.nt
        M[i, i] = 0
        M[i, i] = -sum(M[i, :]) + ID[i]
    end
    set_cache!(dad; M, dibem_F=F, dibem_rbf=rbf, dibem_method=:dense)
    return M
end
```

API:

```
DIBEM(dad)                # :dense, rbf=PHS()
DIBEM(dad; rbf=PHS(3; poly_deg=0))
DIBEM(dad; method=:hmatrix) # N grande – extra / trabalhos
```

Exige colocações de domínio: `format2d(..., pontointerno=true)` (ou lista de internos no `dad`). Então `dad.nt = dad.n + n_"int"`.

Equação discreta **antes** das CDC:

$$HT - Gq = Mf.$$

1. `H_G_full_direct(dad, npg)` — monta H, G (como no Laplace).
2. `DIBEM(dad)` — monta M .
3. Amostra f em **todas** as colocações $i = 1..N \rightarrow$ vetor `fvec`.
4. `d = M * fvec`.
5. `applyBC(dad)` — reorganiza $HT - Gq$ em $Ax = b_{\text{CDC}}$ (igual ao Laplace).
6. Soma o domínio no RHS: `dad.b += d` (mesmo tamanho que as linhas de H , `dad.nt`).
7. Resolve $Ax = b$ e espalha T, q (`bem_linsolve + split_sol!`, ou equivalente).

Por que somar d em b depois do `applyBC`? As CDC só movem colunas de H e G . O termo Mf já está no **lado direito** da identidade integral; na forma $Ax = b$ ele permanece como contribuição conhecida em todas as equações de colocação (contorno e internos).

Modelo	Papel de M
Calor $\dot{T} \sim \kappa \nabla^2 T$	solve_transient usa M como massa
Onda	solve_Houbolt / solve_transient_o2
Helmholtz $\nabla^2 T + \kappa^2 T = 0$	desloca $H - \kappa^2 M$ (κ^2 em applyBC)

“Poisson manufacturado ()”

No quadrado unitário, $u = x^2 + y^2 \rightarrow \nabla^2 u = 4$. Dirichlet com o valor exato em todo o contorno.

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
using LinearAlgebra, Statistics
include(datadir("Laplace", "Laplace_dad.jl"))

ufun(p) = p[1]^2 + p[2]^2
fval = 4.0

msh = quadrado(ndiv=12, show=false, nome="pois_dibem")
dad = format2d(msh, Laplace(1.0); pontointerno=true)

for i in 1:dad.n
    dad.BC[i] = 0
    dad.BV[i] = ufun(dad.Nodes[i])
end

H_G_full_direct(dad, 16)
M = DIBEM(dad; rbf=PHS(3; poly_deg=1))

# f em todas as colocações (contorno + internos)
fvec = fill(fval, dad.nt)
# se f for campo: fvec = [f(point(dad, i)) for i in 1:dad.nt]
d = M * fvec

applyBC(dad)                # A, b só com CDC (H,G)
dad.b .+= d                  # domínio

x = dad.A \ dad.b
Tfull = zeros(dad.nt)
qfull = zeros(dad.n)
```

```

Tfull[1:length(x)] .= x
split_sol!(dad, Tfull, qfull)
set_cache!(dad; T=Tfull, q=qfull)

pts = [dad.Nodes; dad.internalNodes]
uex = ufun.(pts)
u    = dad.T
rmse = sqrt(mean(abs2, u .- uex))
einf = maximum(abs, u .- uex)
@show rmse, einf
plot_geo(dad)

```

Variantes (tabela): ndiv in {8,12,16}; PHS(3; poly_deg=1) vs PHS(5; poly_deg=2); misto Dirichlet/Neumann com $q = -2(xn_x + yn_y)$ nos lados horizontais.

Normas: **Apêndice: medidas de erro.** Aqui RMSE e ε_∞ em pts.

Implementação. O caminho $\text{applyBC} \rightarrow \mathbf{b} \xrightarrow{M^*f} A \backslash \mathbf{b} \rightarrow \text{split_sol!}$ deixa o papel de M **explícito**. Se a versão do pacote expuser um helper de Poisson estacionário com DIBEM, use-o — a matemática é a mesma: $HT - Gq = Mf$.

Com M no cache:

```
H_G_full_direct(dad, 16)
DIBEM(dad)
# sol = solve_transient(dad, 0.01, 1.0)      # calor
# solve_Houbolt(dad, 0.05, 2.0)              # 2ª ordem
```

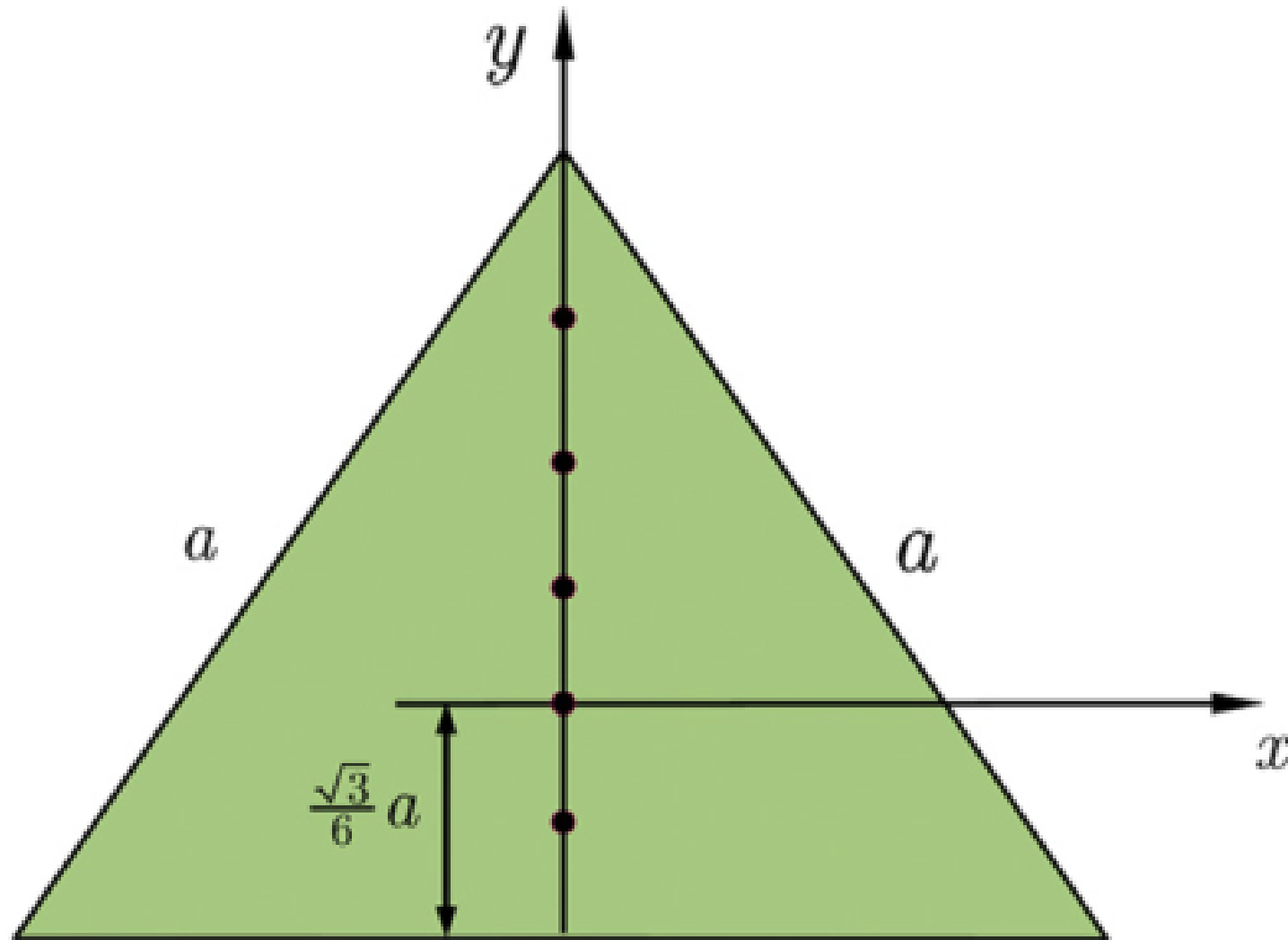
Estabilidade $\Delta t \leftrightarrow$ malha $\leftrightarrow$ qualidade de M : monografia (proposta C dos trabalhos). Nos exercícios E3–E4, o foco é sensor no tempo + erro, não a teoria completa de CFL.

Sintoma	Causa típica
DIBEM falha ou M absurda	Sem pontointerno; pontos ruins; RBF inadequada
Erro grande com f simples	Malha grossa; poly_deg baixo; CDC errada
Solução “desloca” com $f = 0$	Somou d não nulo por engano; fvec sujo
Dimensão de $b \neq d$	Misturou n e nt ; internos desligados
Neumann manufaturado explode	Sinal de $q = -k\partial_n u$
Transiente explode	Δt grande; M pobre

Apêndice de erros. Sempre reporte N (dad.n, dad.nt) e a norma usada.

$$S\nabla^2 w = -f$$

, $a = 5$, $f = 10$, $S = 1$ (unidades do enunciado); contorno $w = 0$.



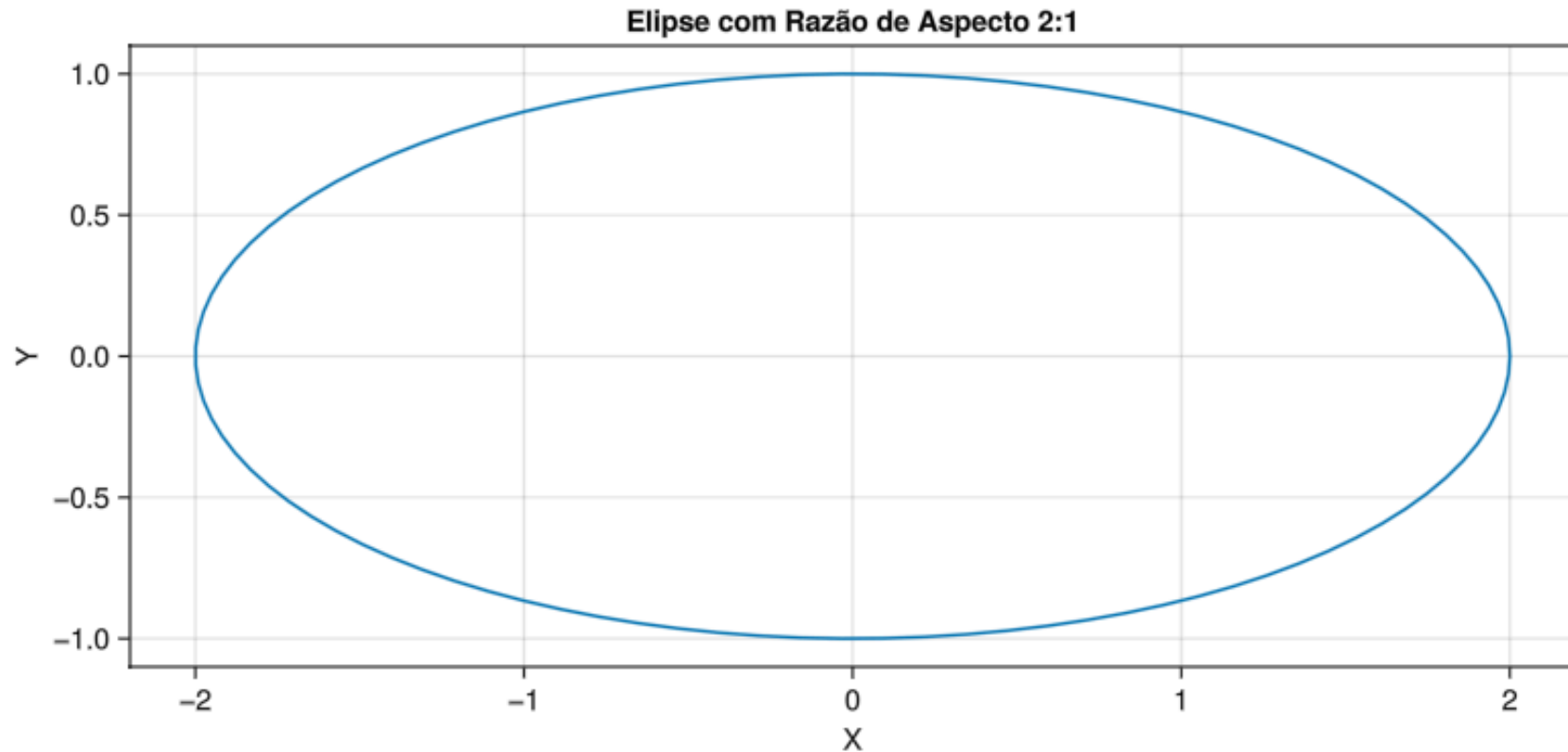
$$w = -\frac{f}{2S} \left[\frac{1}{2}(x^2 + y^2) - \frac{1}{a\sqrt{3}}(y^3 - 3x^2y) - a^2/18 \right].$$

No código a PDE é $\nabla^2 T = f_{\text{bem}}$ com $T = w$: use $f_{\text{bem}} = -f/S$. DIBEM + RHS; erros em ≥ 100 internos; mapa de w .

$$\nabla^2 u = 4 - x^2$$

no domínio da figura.

$$u = \left[1.6 - \frac{1}{246}(50x^2 - 8y^2 + 33.6) \right] (x^2/4 + y^2 - 1).$$



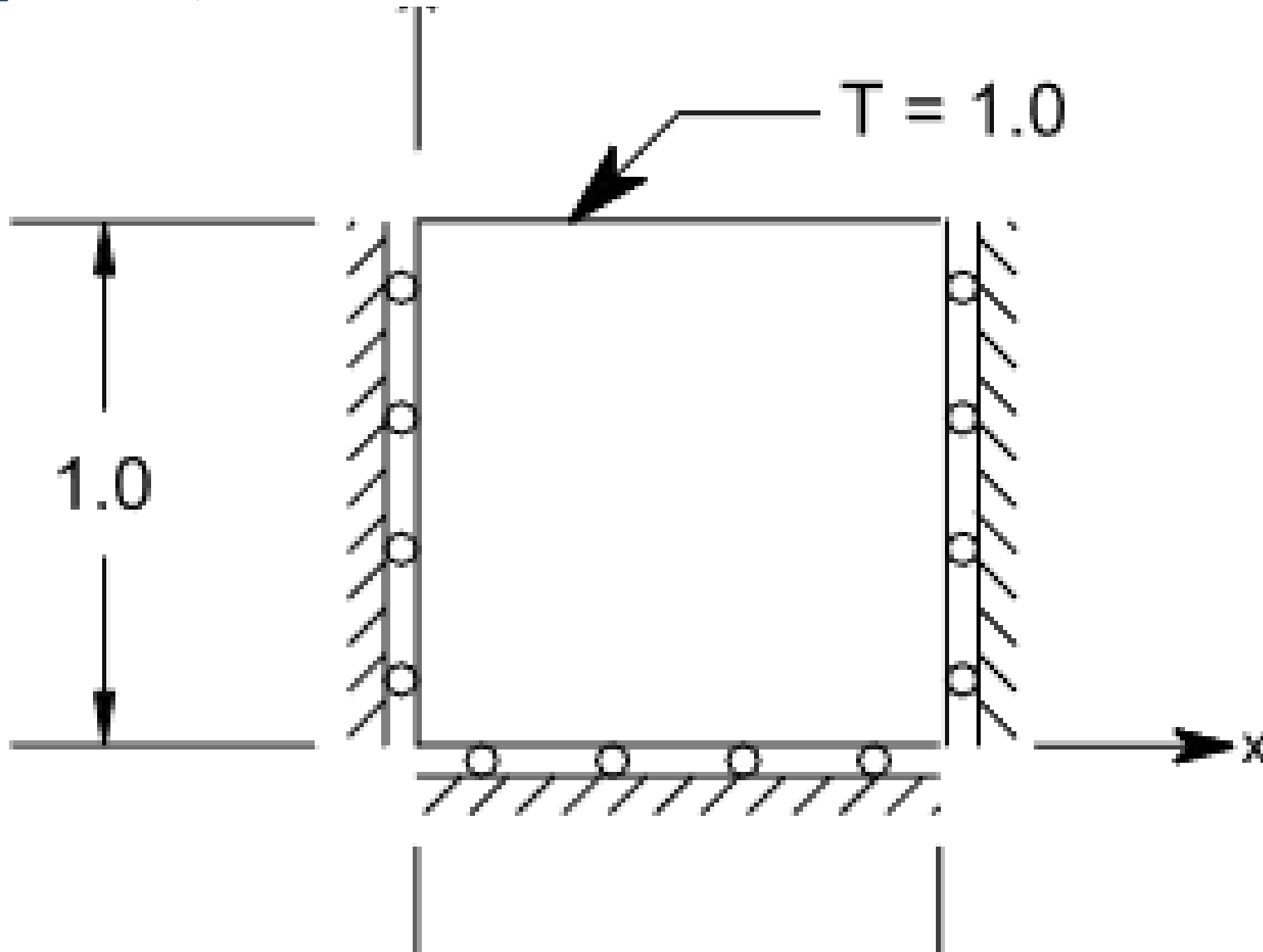
“E2 - Ellipse”

Amostra $f(x, y) = 4 - x^2$ em cada colocação para montar fvec. Erros de u (internos) e de q no contorno ($q = -\partial_n u$, normal exterior); ≥ 3 malhas.

“E3 - Transiente (placa / cubo)”

$T_0 = 0$; uma face em $T = 1$; propriedades unitárias. Série:

$$T(Y, t) = 1 - (4/\pi) \sum_{n=0}^{\infty} ((-1)^n)/(2n+1) \exp\{ -((2n+1)^2 \pi^2 \kappa t)/(4L^2) \} \cos(((2n+1)\pi Y)/(2L)).$$



“E3 - Transiente (placa / cubo)”

“Poisson 2D”

DIBEM + solve_transient (ou Houbolt); sensores vs t ; erro em 2–3 instantes.